

Prova Scritta di Algoritmi e Strutture Dati di Settembre
2022 (a.a. 2021-22)

1. Data la ricorrenza (7 punti):

$$T(n) = \begin{cases} 4T(\frac{n}{8}) + n^3 \log^2(n+1) & \text{se } n > 1 \\ O(1) & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

Stabilire se è possibile risolverla con il Master Theorem (3 punti). Risolvere la ricorrenza (4 punti)

2. Fornire la definizione formale di Automa Finito Deterministico (DFA) e rappresentare un interruttore domestico in termini di un DFA. (4 punti)

3. Si scriva un programma che usi la memoization per calcolare il coefficiente c sulla base della regola ricorsiva

$$c[i][j] = \max(c[i-1][j], c[i][j-1]) + 1$$

con

(7 punti)

$$c[i][0] = c[0][j] = 0 \quad \forall i, j$$

4. Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, un nodo sorgente $s \in V$, scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che restituisca la lista dei nodi, il cui cammino minimo dal nodo sorgente s è massimo. (7 punti)
5. Dato un grafo orientato G , rappresentato mediante una lista di adiacenza, scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che restituisca la lista di puntatori ai vertici di G di grado massimo. (7 punti)